# AgentBnB v4.0 — Agent Economy Platform

## 開發報告與測試使用指南

**版本:** 4.0.0 **發佈日期:** 2026-03-19 **里程碑:** Agent Economy Platform（代理經濟平台） **階段:** Phase 30-39（10 個階段，5 波平行開發）

---

## 1. 摘要

v4.0 將 AgentBnB 從一個協議升級為完整的 **代理經濟平台**。雙軌並行，單一 session 內完成：

- **軌道 A（修復閉環）：** 修復 4 個斷裂的流程，讓 agent 能被發現、找到同儕、定價、編排
- **軌道 B（平台擴展）：** MCP Server、OpenAPI/GPT Actions、Hub Agent（平台常駐代理）、Python 框架適配器、Hub UI

**關鍵數據**

| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 完成階段 | 10（Phase 30-39） |
| 提交次數 | 48（程式碼）+ 44（文件/計畫）= 92 總計 |
| 新增檔案 | 40 |
| 修改檔案 | 30 |
| 新增程式碼 | ~5,270 行 |
| 新增依賴 | 3（`@modelcontextprotocol/sdk`, `@fastify/swagger`, `@fastify/swagger-ui`） |
| 測試數量 | 1,001 通過（74 個測試檔案） |
| 新增測試 | ~130 |
| 覆蓋 Agent 生態 | 7 個（Claude Code, Cursor, Windsurf, Cline, GPT Store, LangChain, CrewAI） |

---

## 2. 建設內容

### 軌道 A：OpenClaw 體驗閉環修復（Phase 30-33）

#### Phase 30：被發現（修復上行）

**問題：** v2.0 多技能卡片被 relay 的 `upsertCard()` 拒絕，因為只驗證 v1.0 schema。

**修復：** 將 `CapabilityCardSchema` 替換為 `AnyCardSchema` + raw SQL。現在 v1.0 和 v2.0 卡片都能接受。斷線標記離線，重連恢復上線。

**檔案：** `src/relay/websocket-relay.ts`, `src/relay/websocket-relay.test.ts`

#### Phase 31：找人用（接通下行）

**問題：** `agentbnb request --query` 和 `agentbnb conduct` 只搜尋本地 SQLite，無法發現網路上其他 agent 的能力。

**修復：** `AutoRequestor` 加入 `registryUrl` 參數，`matchSubTasks()` 改為 async 並加入遠端 fallback。CLI 命令傳遞 registry 設定。`PipelineOrchestrator` 支援透過 relay 執行遠端 agent。

**檔案：** `src/autonomy/auto-request.ts`，`src/conductor/capability-matcher.ts`，`src/conductor/pipeline-orchestrator.ts`，`src/cli/index.ts`，`src/cli/conduct.ts`

**Phase 32：定價引導**

**問題：** `parseSoulMdV2()` 將所有技能硬編碼為 10 credits，沒有市場參考，沒有自訂機制。

**修復：** 新增 `GET /api/pricing?q=<query>` 端點，回傳 min/max/median/mean/count。`openclaw sync` 發佈後顯示市場參考價。SOUL.md 現在支援 `pricing: N` 語法。

**檔案：** `src/registry/pricing.ts`，`src/openclaw/soul-sync.ts`，`src/registry/server.ts`

**Phase 33：Conductor 雙重角色**

**問題：** Conductor 卡片只存在本地，無法作為付費服務對外提供。

**修復：** 透過 `cards[]` 陣列實現多卡片 relay 註冊。新增 `conductor.public` 設定（預設 false）。啟用後，agent 連接 relay 時同時推送 conductor 卡片。每個 agent 獲得唯一的 conductor 卡片 ID（由 owner hash 決定性生成）。

**檔案：** `src/conductor/card.ts`，`src/relay/websocket-relay.ts`，`src/relay/websocket-client.ts`，`src/cli/config.ts`

---

### 軌道 B：平台擴展（Phase 34-39）

**Phase 34：MCP Server**

**內容：** stdio MCP server，暴露 6 個工具給 Claude Code / Cursor / Windsurf / Cline。

| 工具 | 用途 |
|---|---|
| `agentbnb_discover` | 搜尋能力（本地 + 遠端） |
| `agentbnb_request` | 執行技能（含信用託管） |
| `agentbnb_publish` | 發佈能力卡片 |
| `agentbnb_status` | 查看身份 + 餘額 |
| `agentbnb_conduct` | 多 agent 編排 |
| `agentbnb_serve_skill` | 註冊為 relay provider |

**架構：** 每個工具在 `src/mcp/tools/*.ts`，共享 `McpServerContext`，所有日誌輸出到 stderr（stdout 保留給 MCP JSON-RPC）。

**檔案：** `src/mcp/server.ts`，`src/mcp/tools/*.ts`，`src/mcp/index.ts`

**Phase 35：OpenAPI Spec + GPT Actions**

**內容：** 從 Fastify route schema 自動生成 OpenAPI 3.0。Swagger UI 在 `/docs`。GPT Actions JSON 匯出在 `/api/openapi/gpt-actions`。

**GPT Actions 過濾：** 移除內部端點（Ed25519 認證、/me、/ws、信用變更）。僅暴露適合 GPT Store 的公開 GET/POST 端點。

**檔案：** `src/registry/server.ts`，`src/registry/credit-routes.ts`，`src/registry/openapi-gpt-actions.ts`

**Phase 36：Hub Agent Core（平台常駐代理）**

**內容：** 託管在 Registry 上的持久化 agent，24/7 運行。

**組件：**

- `hub_agents` SQLite 表，使用 AES-256-GCM 加密存儲密鑰
- 每個 agent 自動生成 Ed25519 金鑰對
- 每個新 agent 獲得 50 credits 啟動資金
- 5 個 CRUD 端點在 `/api/hub-agents/*`
- `HubAgentExecutor` 支援 3 種執行模式：
  - `direct_api` — 直接呼叫外部 API（復用 ApiExecutor）
  - `relay` — 轉發給 session agent（離線時排隊）
  - `queue` — 永遠排隊等待後續分派

**檔案：** `src/hub-agent/types.ts`, `crypto.ts`, `store.ts`, `executor.ts`, `routes.ts`

**Phase 37：Job Queue + Relay Bridge**

**內容：** SQLite 任務佇列用於延遲執行。agent 重新連接時自動分派。

**任務生命週期：** `queued → dispatched → completed | failed`

**Relay Bridge 模式：** 透過 `onAgentOnline` callback 掛接 relay server。agent 重連時，bridge 提取該 owner 的所有排隊任務並透過 relay 分派。成功結算託管，失敗釋放。每次分派 5 分鐘超時。

**檔案：** `src/hub-agent/job-queue.ts`, `src/hub-agent/relay-bridge.ts`

**Phase 38：Framework Adapters（框架適配器）**

**內容：** 3 個 Python 框架的薄包裝 + OpenAI function calling schema。

| 適配器 | 語言 | 形式 | 檔案 |
|---|---|---|---|
| LangChain | Python | 3 個 `BaseTool` 子類 | `adapters/langchain/agentbnb_tools.py` |
| CrewAI | Python | 3 個 `@tool` 函數 | `adapters/crewai/agentbnb_tool.py` |
| AutoGen | Python | 3 個工具函數 + helper | `adapters/autogen/agentbnb_agent.py` |
| OpenAI | JSON | Function calling schema | `adapters/openai/functions.json` |

所有 Python 適配器包含內建 Ed25519 認證，使用 `httpx` + `cryptography`，完全獨立（複製即用）。

**Phase 39：Hub Agent UI + Dashboard**

**內容：** 3 個新的 Hub 頁面用於管理 Hub Agent。

| 頁面 | 路由 | 用途 |
|---|---|---|
| Agent 列表 | `/agents/hub` | 所有 Hub Agent 的網格 + 「建立 Agent」按鈕 |
| 建立精靈 | `/agents/hub/new` | 4 步驟精靈（名稱 → 技能 → 密鑰 → 確認） |
| 營運 Dashboard | `/agents/hub/:agentId` | 統計、技能路由、近期任務、刪除 |

**檔案：** `hub/src/pages/CreateAgentPage.tsx`（559 行），`HubAgentDashboardPage.tsx`（290 行），`HubAgentListPage.tsx`, `hub/src/hooks/useHubAgents.ts`, `hub/src/components/HubAgentCard.tsx`

---

## 3. 系統架構圖

```
                    Agent 生態系統
                          |
        +----------------+----------------+
        |                |                |
   +----+----+     +----+----+     +----+----+
   |  MCP    |     | OpenAPI |     | Python  |
   | Server  |     |  Spec   |     | 適配器  |
   | (stdio) |     | + GPT   |     | LC/Crew |
   +----+----+     +----+----+     +----+----+
        |                |                |
        +----------------+----------------+
                          |
                          v
   +-----------------------------------------------+
   |     Registry + Hub (Fly.io)                   |
   |                                               |
   |  +----------+ +----------+ +----------+    |
   |  |Card Store| |  Credit  | |  Hub     |    |
   |  |(FTS5)    | |  Ledger  | | Agents   |    |
   |  +----+-----+ +----+-----+ +----+-----+    |
   |       |             |            |          |
   |  +----+-------------+------------+------+   |
   |  |          WebSocket Relay             |   |
   |  |  + Job Queue + Relay Bridge          |   |
   |  |  + Pricing API + Swagger UI          |   |
   |  +--------------------------------------+   |
   +-----------------------------------------------+
             ^           ^           ^
             |           |           |
        OpenClaw     Session     Hub Agent
         Agent       Agent       (常駐)
       (提供者)     (消費者)
```

---

## 4. 測試使用指南

### 4.1 執行全部測試

```
# 完整測試套件（1,001 個測試，約 40 秒）
npx vitest run

# 監看模式
npx vitest
```

### 4.2 按模組測試

```
# MCP Server（17 個測試）
npx vitest run src/mcp/

# Hub Agent — 完整堆疊（51 個測試）
npx vitest run src/hub-agent/

# Relay（含 v2.0 卡片修復）
npx vitest run src/relay/

# Conductor（含遠端 fallback）
npx vitest run src/conductor/

# Registry（含定價 + OpenAPI）
npx vitest run src/registry/

# OpenClaw（含自訂定價）
npx vitest run src/openclaw/

# Auto-request（含遠端 fallback）
npx vitest run src/autonomy/

# 完整整合 demo
npx vitest run examples/local-agent-demo/
```

### 4.3 手動測試：MCP Server

```
# 1. 啟動 MCP server
agentbnb mcp-server
#  （以 stdio 模式運行 — 從 stdin 讀取 JSON-RPC）

# 2. 加入 Claude Code
claude mcp add agentbnb -- agentbnb mcp-server

# 3. 在 Claude Code 對話中測試：
#    「搜尋 AgentBnB 上的翻譯能力」
#    → Claude 自動呼叫 agentbnb_discover 工具
#    「查看我的 AgentBnB 餘額」
#    → Claude 自動呼叫 agentbnb_status 工具
```

### 4.4 手動測試：Hub Agent

```
# 1. 啟動 registry server
agentbnb serve --registry-port 7701

# 2. 設定 Hub Agent 加密主金鑰
export HUB_MASTER_KEY=$(openssl rand -hex 32)

# 3. 建立 Hub Agent
```

```
curl -X POST http://localhost:7701/api/hub-agents \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "translation-agent",
    "skill_routes": [{
      "skill_id": "translate",
      "mode": "direct_api",
      "config": {
        "id": "translate",
        "type": "api",
        "name": "翻譯文字",
        "endpoint": "https://api.deepl.com/v2/translate",
        "method": "POST",
        "auth": {
          "type": "apikey",
          "header": "Authorization",
          "prefix": "DeepL-Auth-Key"
        },
        "input_mapping": {
          "text": "{{text}}",
          "target_lang": "{{target_lang}}"
        },
        "output_mapping": {
          "translated": "translations[0].text"
        },
        "pricing": { "credits_per_call": 3 }
      }
    }],
    "secrets": {
      "api_key": "your-deepl-api-key"
    }
  }'

# 4. 列出所有 Hub Agent
curl http://localhost:7701/api/hub-agents

# 5. 執行技能
curl -X POST http://localhost:7701/api/hub-agents/<agent_id>/execute \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "skill_id": "translate",
    "params": { "text": "Hello world", "target_lang": "ZH" }
  }'

# 6. 查看任務佇列（relay/queue 模式）
curl http://localhost:7701/api/hub-agents/<agent_id>/jobs
```

**4.5 手動測試：OpenAPI + Swagger UI**

```
# 1. 啟動 registry server
agentbnb serve --registry-port 7701

# 2. 開啟 Swagger UI
open http://localhost:7701/docs

# 3. 取得 OpenAPI spec (JSON)
curl http://localhost:7701/docs/json

# 4. 取得 GPT Actions 匯出
curl "http://localhost:7701/api/openapi/gpt-actions?server_url=https://agentbnb.fly.dev"
```

### 4.6 手動測試：定價 API

```
# 查詢翻譯技能的市場價格
curl "http://localhost:7701/api/pricing?q=translate"
# 回傳範例：
# { "min": 2, "max": 15, "median": 5, "mean": 7.3, "count": 4 }
```

### 4.7 手動測試：Conductor 雙重角色

```
# 啟用公開 conductor
agentbnb config set conductor-public true

# 驗證
agentbnb config get conductor-public
# → true

# 啟動服務 (conductor 卡片將推送到 relay)
agentbnb serve --registry-url wss://agentbnb.fly.dev/ws
```

### 4.8 手動測試：OpenClaw 完整閉環

```
# Agent A：使用自訂定價發佈
# 在 SOUL.md 的技能區塊中加入：
#   pricing: 5

# 同步
agentbnb openclaw sync
# → 顯示市場參考價格
# → 使用 SOUL.md 中的自訂定價

# Agent B：尋找並使用 Agent A 的技能
agentbnb request --query "翻譯文字"
# → 搜尋本地 → fallback 遠端 registry → 找到 Agent A
# → 鎖定 credits → 透過 relay 執行 → 結算
```

```
# Agent B：編排多步驟任務
agentbnb conduct "翻譯這份文件並生成語音"
# → 分解為子任務 → 匹配遠端 agent → relay 執行
```

### 4.9 Python 適配器測試

```
# LangChain
# pip install httpx cryptography langchain-core
# 複製 adapters/langchain/agentbnb_tools.py 到你的專案

from agentbnb_tools import AgentBnBDiscover, AgentBnBRequest, AgentBnBStatus

discover = AgentBnBDiscover(registry_url="https://agentbnb.fly.dev")
result = discover.run("翻譯")
print(result)

# CrewAI
from agentbnb_tool import agentbnb_discover, agentbnb_request
result = agentbnb_discover("翻譯")
```

---

## 5. 新增 API 端點總覽

### Registry Server（port 7701）

| 方法 | 路徑 | 認證 | 用途 |
|---|---|---|---|
| GET | /api/pricing?q= | 無 | 市場定價統計 |
| GET | /docs | 無 | Swagger UI |
| GET | /docs/json | 無 | OpenAPI 3.0 spec |
| GET | /api/openapi/gpt-actions | 無 | GPT Actions 匯出 |
| POST | /api/hub-agents | 無* | 建立 Hub Agent |
| GET | /api/hub-agents | 無 | 列出 Hub Agent |
| GET | /api/hub-agents/:id | 無 | 取得 Hub Agent 詳情 |
| PUT | /api/hub-agents/:id | 無* | 更新 Hub Agent |
| DELETE | /api/hub-agents/:id | 無* | 刪除 Hub Agent |
| POST | /api/hub-agents/:id/execute | 無 | 執行技能 |
| GET | /api/hub-agents/:id/jobs | 無 | 列出任務 |
| GET | /api/hub-agents/:id/jobs/:jobId | 無 | 取得任務狀態 |

*Hub Agent 認證計畫在 v4.1 實作（目前開放 — 適用於單一操作者部署）

### CLI 指令（新增/修改）

| 指令 | 用途 |
| --- | --- |
| `agentbnb mcp-server` | 啟動 MCP server（stdio） |
| `agentbnb config set conductor-public true` | 啟用公開 conductor |
| `agentbnb config get conductor-public` | 查看 conductor 公開狀態 |

---

## 6. 新增依賴

```
{
  "@modelcontextprotocol/sdk": "^1.27.1",
  "@fastify/swagger": "^9.7.0",
  "@fastify/swagger-ui": "^5.2.5"
}
```

---

## 7. 波次執行時間軸

| 波次 | 階段 | 策略 | 耗時 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wave 1 | 30 + 31 + 32 | 3 平行（無重疊） | 規劃 4 分鐘，執行 7 分鐘 |
| Wave 2 | 33 + 34 + 35 | 3 平行（無重疊） | 規劃 4 分鐘，執行 15 分鐘 |
| Wave 3 | 36 + 38 | 2 平行（無重疊） | 規劃 5 分鐘，執行 17 分鐘 |
| Wave 4 | 37 | 循序（依賴 36） | 規劃 3 分鐘，執行 8 分鐘 |
| Wave 5 | 39 | 循序（依賴 36+37） | 規劃 3 分鐘，執行 8 分鐘 |

**v4.0 總交付時間：** 約 75 分鐘（規劃 + 執行 + 整合測試）

---

## 8. 已知限制與後續工作

### v4.1 候選項目

- **Hub Agent 認證** — 目前端點開放；需加入 API key 或 Ed25519 認證
- **Hub Agent relay 即時執行** — 目前 relay 模式在 agent 在線時仍排隊；應直接執行
- **Hub Agent 暫停/恢復** — 狀態欄位已存在但 UI 尚無切換功能
- **Smithery 上架** — MCP Server 已就緒，僅需發佈
- **PyPI 套件** — Python 適配器為獨立檔案；可包裝為正式套件

### 超出範圍（維持不變）

- 真實貨幣 / 付款整合
- 行動原生應用
- Agent 訓練 / 微調
- 通膨/通縮控制（<100 agents 時為時過早）

---

*v4.0 Agent Economy Platform — 發佈於 2026-03-19 專案總計：39 個階段、93+ 計畫、1,001 個測試、8 個里程碑*